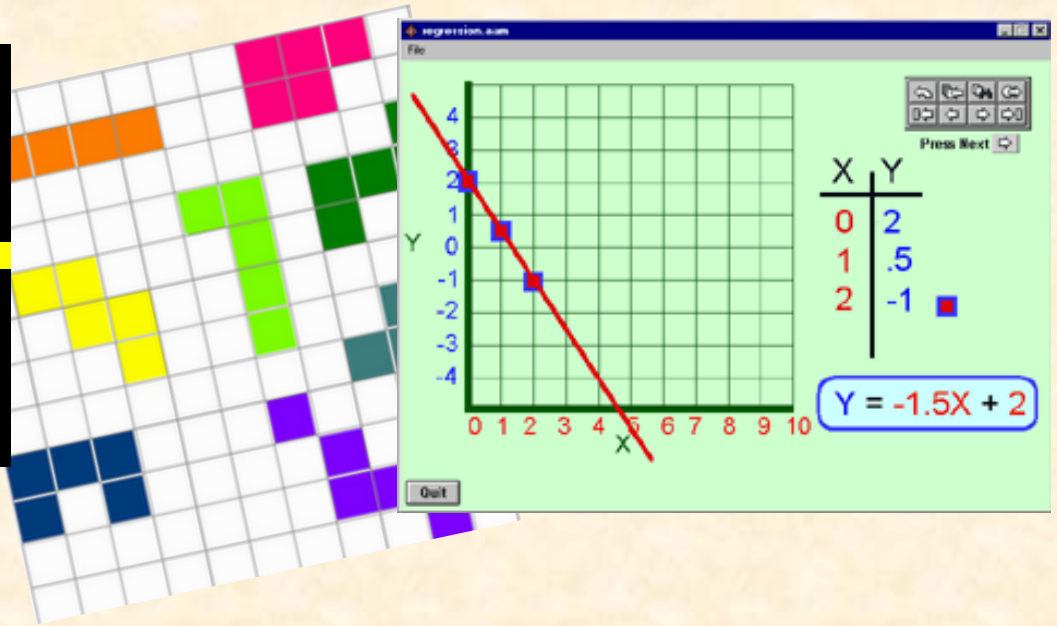
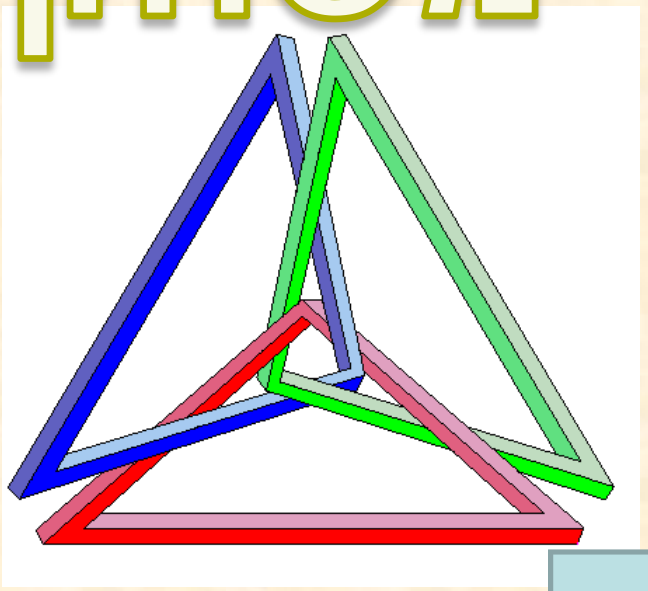
$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$



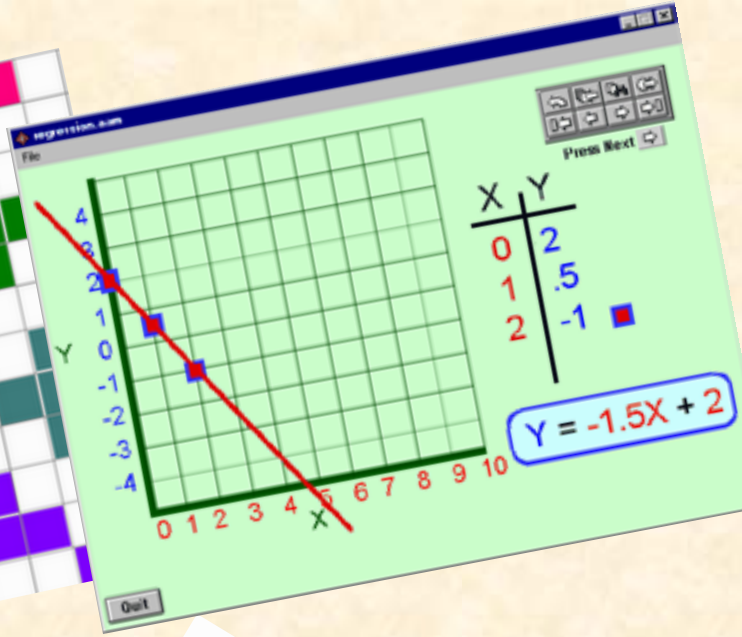
משחק הנקודות





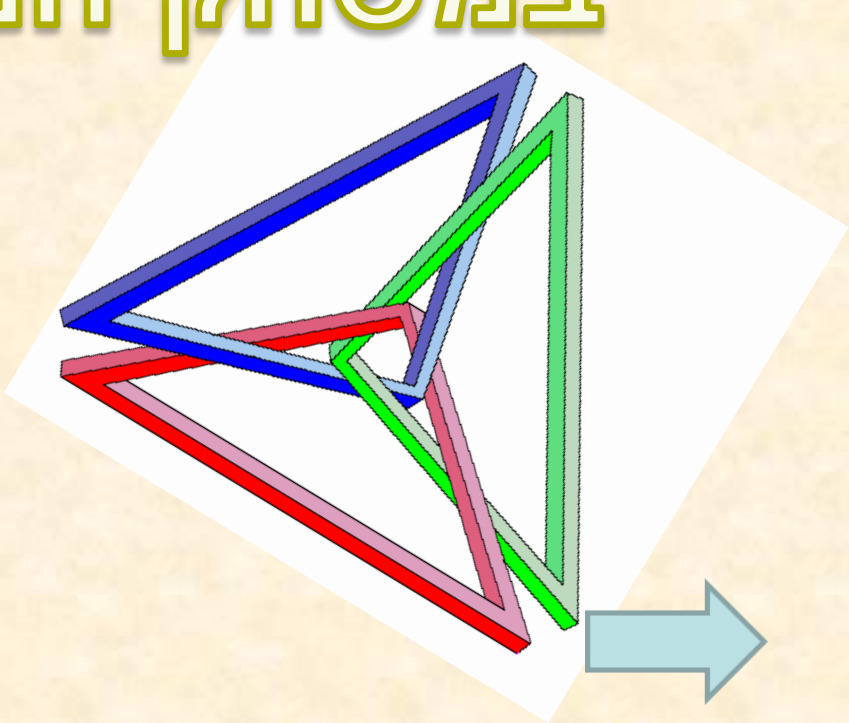
$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

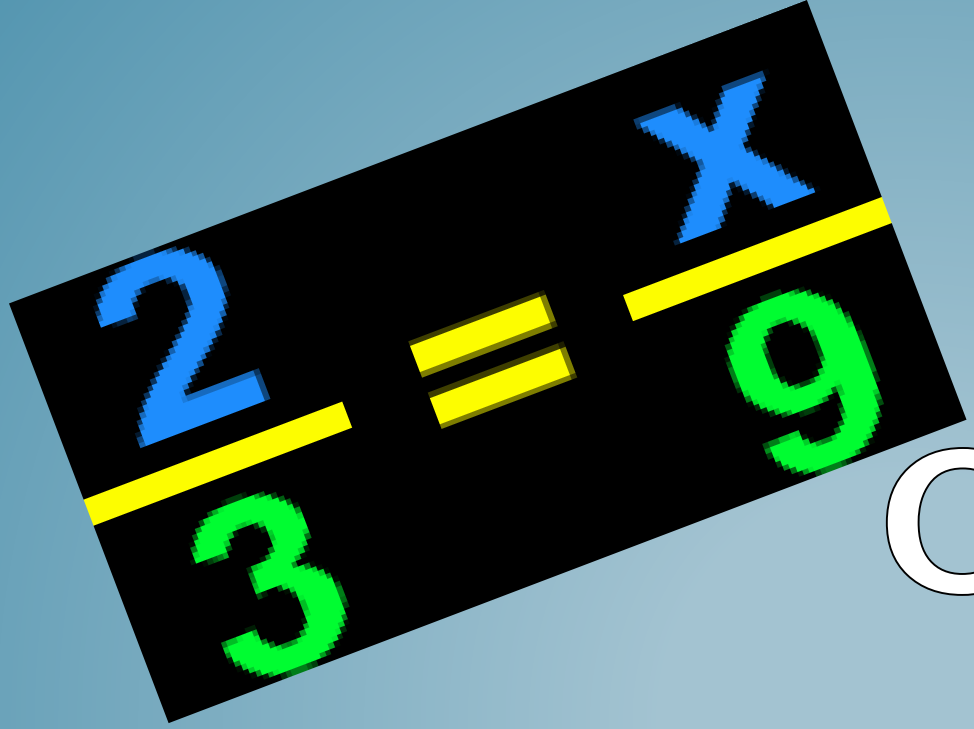




במשחק חמישה נושאים:



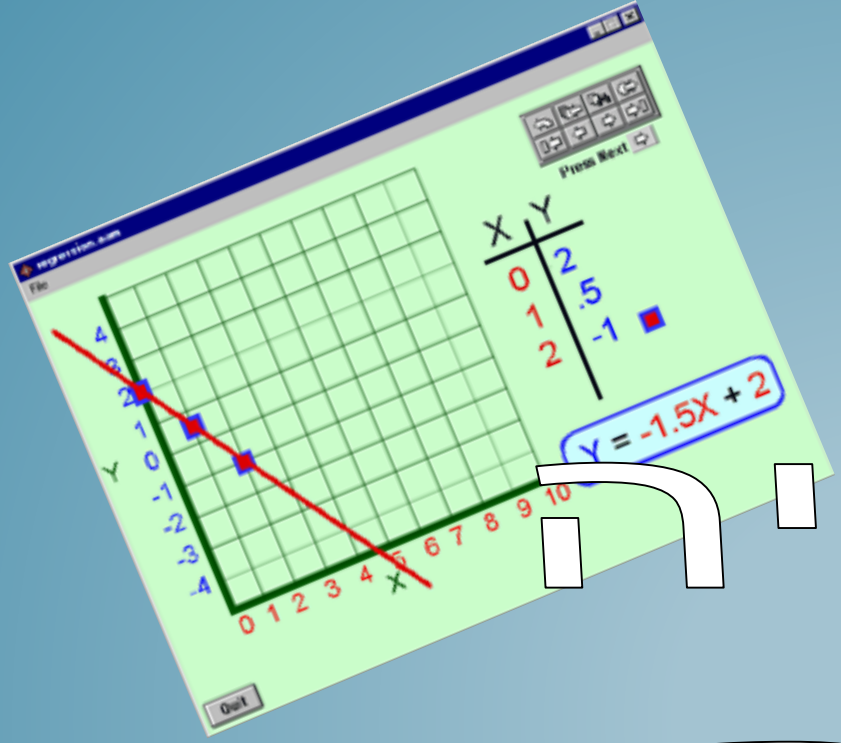




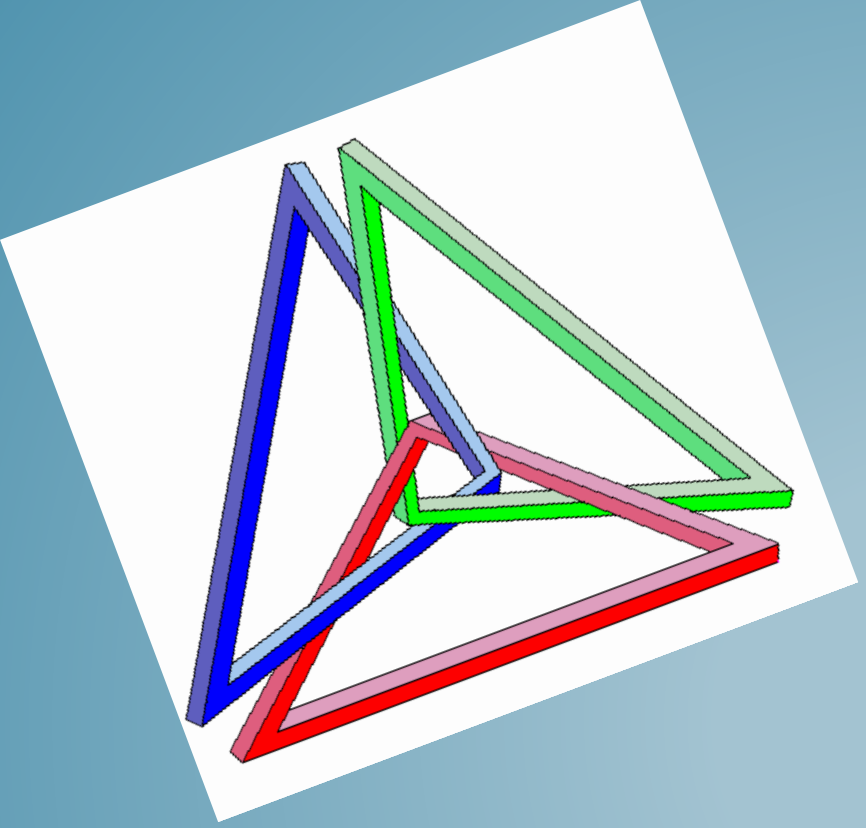
יחס ופרופורציה



קנה מידה



פונקציה קווית



דמיון משולשים



שטחים והיקפים

הוראות המשחק

- הקדישו למשחק 45-60 דקות
- חלקו את הכיתה לקבוצות
- קבעו את סדר השתתפות הקבוצות השונות (מי ראשון וכו')
- הקבוצה המתחילה בוחרת שאלה, לדוגמה: קנה מידה 15 נקודות.
- במשך דקה (או הזמן שתחליטו) כל הקבוצות פותרות את השאלה.
- המורה רושם על הלוח את הפתרונות של הקבוצות השונות.
- אם הקבוצה שבחרה את השאלה צדקה , היא מקבלת את הנקודות, אם לא הנקודות עוברות לקבוצה שצדקה ושהיא הכי קרובה אליה בתור.
- מראים לכיתה את התשובה במצגת .
- חוזרים ללוח המשחק והקבוצה השנייה בוחרת שאלה.

לוח המשחק

יחס ופרופורציה	5	10	15	20	25
קנה מידה	5	10	15	20	25
הפונקציה הקווית	5	10	15	20	25
דמיון משולשים	5	10	15	20	25

נקודות

קבוצה א'	0	קבוצה ג'	0	קבוצה ה'	0
קבוצה ב'	0	קבוצה ד'	0	קבוצה ו'	0

מירטה לוין- עמקים תבור

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 5 נקודות

במבחן במתמטיקה 28 תרגילים ושאלות. היחס בין מספר התרגילים למספר השאלות הוא 4:3. מה מספר השאלות במבחן?

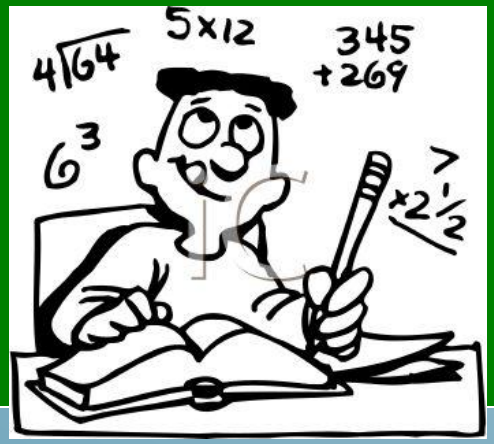


פתרון

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 5 נקודות

12 שאלות במבחן



לוח המשחק

$$\frac{2}{3}=\frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 10 נקודות

בפרדס יש עצי אשכוליות ופומלות. בסך הכל יש בפרדס 350 עצים. היחס בין מספר עצי האשכוליות למספר עצי הפומלות הוא 5:2. רבע מעצי הפומלות לא נתנו השנה פרי. כמה עצים נתנו פרי בפרדס השנה?



פתרון

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 10 נקודות

325 עצים נתנו פרי



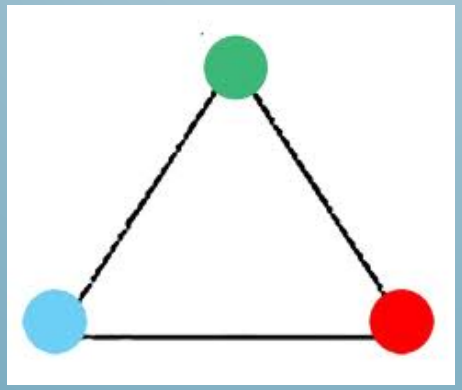
$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 15 נקודות

אחת הזוויות במשולש היא בת 40^0 .

היחס בין שתי הזוויות האחרות הוא 1:1.

מה גודלן של שתי הזוויות האחרות?

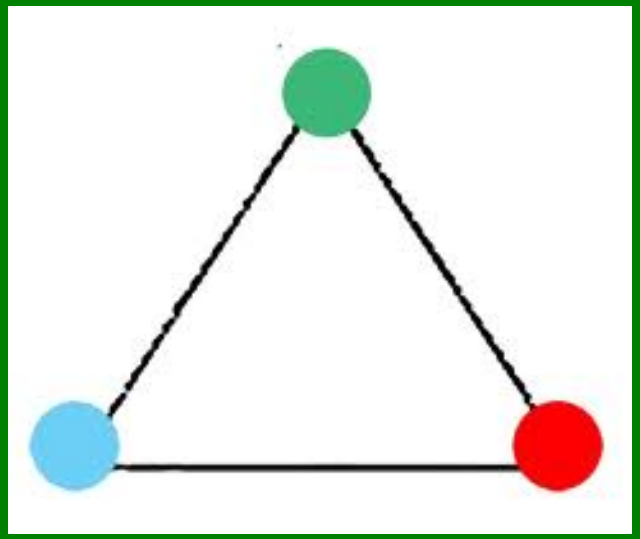


פתרון

$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$

יחס ופרופורציה- 15 נקודות

כל אחת מהזוויות שווה 70^0



$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 20 נקודות

בכד יש 4 כוסות מים וחצי כוס תרכיז.

אם ברצוננו לשמור על אותו טעם של המשקה, כמה תרכיז יש לשים בכד המכיל 3 כוסות מים?



פתרון

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 20 נקודות

יש לשים בכד $\frac{3}{8}$ כוס תרכיז



לוח המשחק

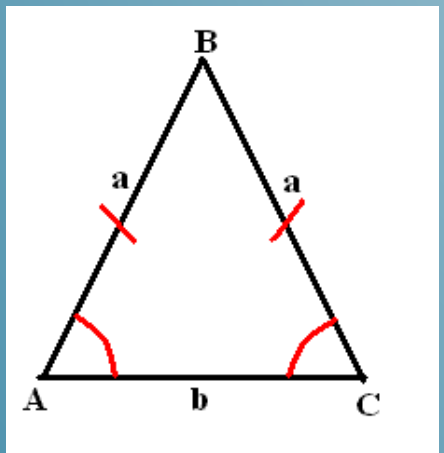
$$\frac{2}{3}=\frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 25 נקודות

היקף משולש שווה שוקיים הוא 21 ס"מ.
אורך השוק 9 ס"מ.

הגדילו את בסיס המשולש בס"מ אחד.

בכמה יש להגדיל את שוק המשולש כדי שתהיה פרופורציה בין אורך השוק ואורך הבסיס בשני המשולשים?

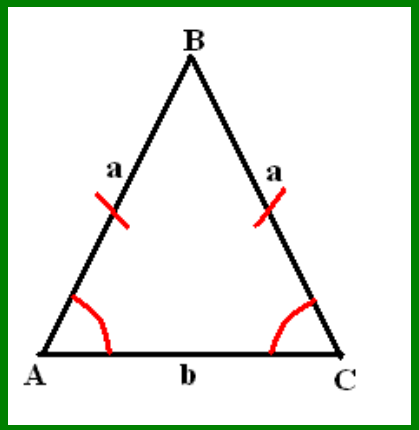


פתרון

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 25 נקודות

יש להגדיל את אורך השוק ב-3 ס"מ במשולש החדש





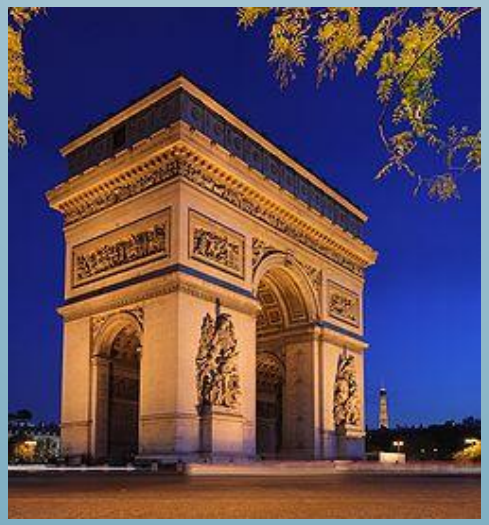
קנה מידה- 5 נקודות

לפניכם תמונה של שער הניצחון בפריז.

גובהו של השער במציאות הוא 50 מ'.

גובהו של השער בתמונה הוא 5 ס"מ.

באיזה קנה מידה צולמה התמונה?



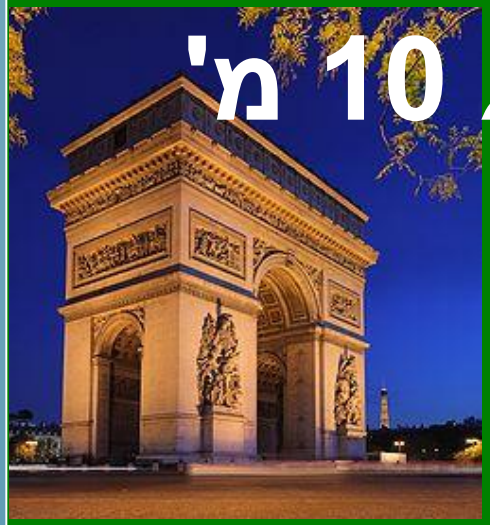
פתרון



קנה מידה- 5 נקודות

התמונה צולמה בקנה מידה

1:1000



כל ס"מ בתמונה מייצג 10 מ' במציאות

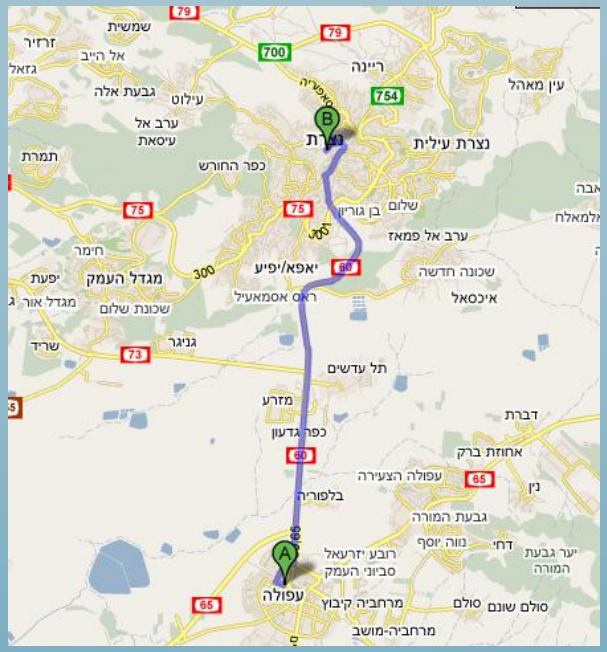


קנה מידה- 10 נקודות

קנה המידה של המפה הוא 1:200,000

המרחק בין נצרת לעפולה הוא 13 ק"מ.

מהו המרחק בין שתי הערים במפה?

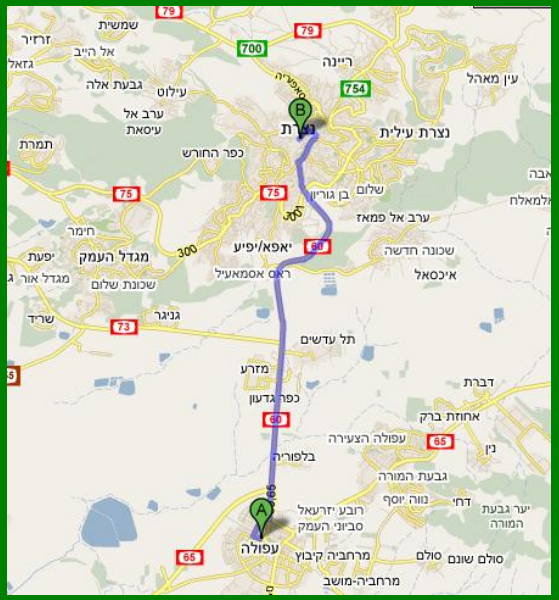


פתרון



קנה מידה- 10 נקודות

המרחק בין שתי הערים במפה הוא 6.5 ס"מ



לוח המשחק



קנה מידה- 15 נקודות

קנה המידה של המפה א' הוא 1:20,000

קנה המידה של המפה ב' הוא 1:100,000

באיזו מפה יהיה מסומן במרחק גדול יותר כביש בין שני ישובים?

נמקו את תשובתכם



פתרון



קנה מידה- 15 נקודות

במפה א', בה כל ס"מ במפה מייצג 200 מ' במציאות.





קנה מידה- 20 נקודות

תרשים דירה מסורטט בקנה מידה של 1:400

מה אורך חדר בתרשים אם במציאות אורכו 6 מ'?



פתרון



קנה מידה- 20 נקודות

אורך החדר בתרשים הוא 1.5 ס"מ.



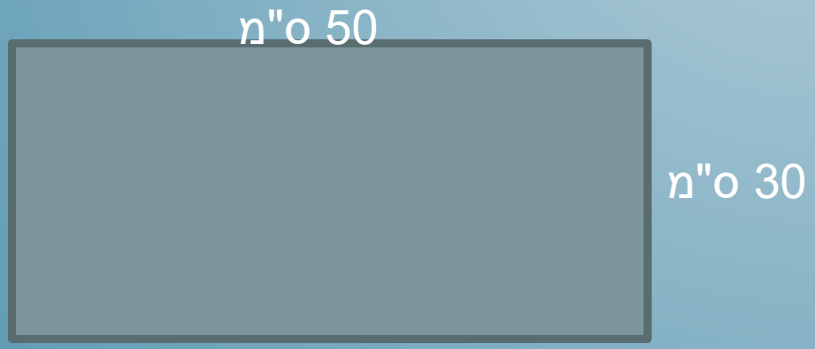
לוח המשחק



קנה מידה- 25 נקודות

מלבן שמידותיו 30 ס"מ ו-50 ס"מ
מסורטט בקנה מידה 1:5

מה היחס בין שטח המלבן בסרטוט לבין שטח המלבן הנתון?



פתרון



קנה מידה- 25 נקודות

שטח המלבן הנתון: 1500 סמ"ר

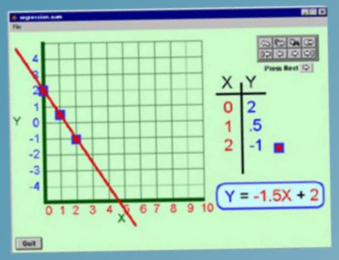
שטח המלבן בסרטוט: 60 סמ"ר

היחס בין השטחים: 1:25

50 ס"מ

30 ס"מ

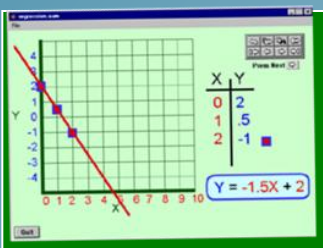
לוח המשחק



פונקציה קווית- 5 נקודות

מצאו משוואה של פונקציה שהגרף שלה עובר דרך הנקודה (2 , 2), והשיפוע 5.

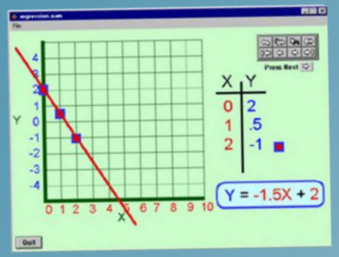
פתרון



פונקציה קווית-5 נקודות

$$y = 5x - 8$$

לוח המשחק



פונקציה קווית- 10 נקודות

מצאו משוואת הישר של פונקציה שהגרף שלה עובר דרך הנקודות (1, 1) ו- (5,5)

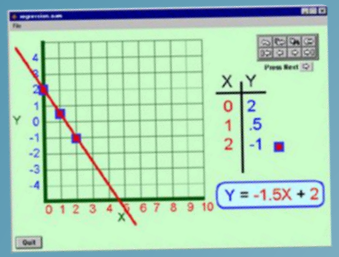
.

פתרון

$y = x$

פונקציה קווית-10 נקודות

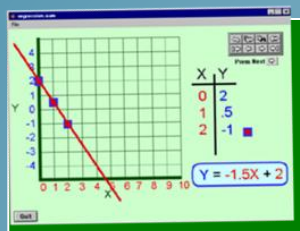
$$y = x$$



פונקציה קווית- 15 נקודות

מצאו משוואה של פונקציה שהגרף שלה מקביל לישר העובר דרך הנקודות (1, 5) ו- (1,5) .

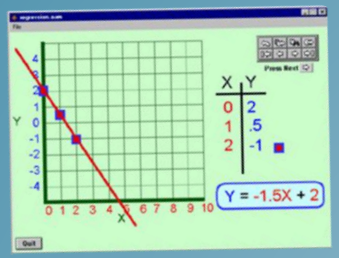
פתרון



פונקציה קווית-15 נקודות

$$y = -x + n$$

לוח המשחק

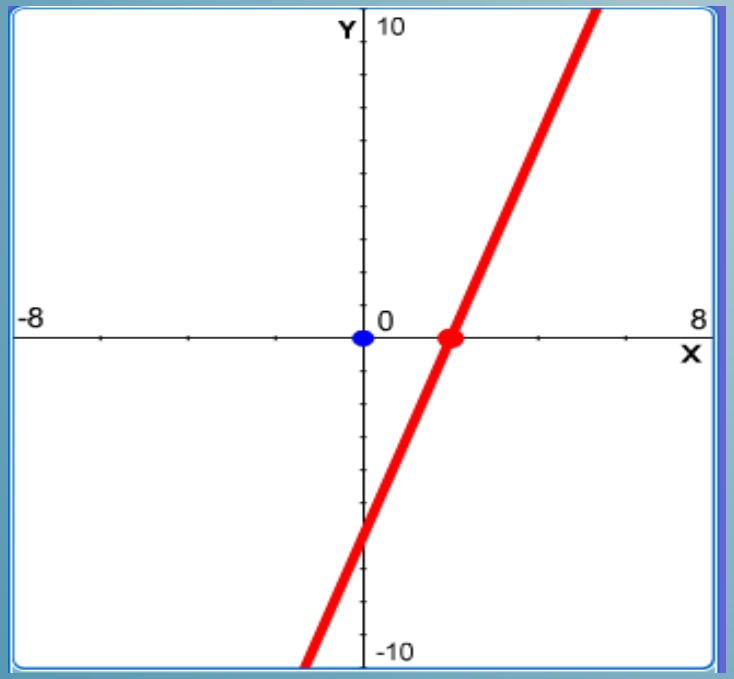


פונקציה קווית- 20 נקודות

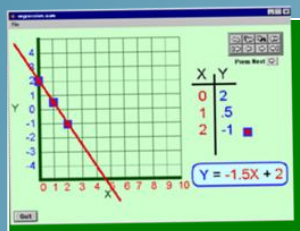
$$y = 3x - 6$$

נתונה הפונקציה:

מצאו את תחום החיוביות של הפונקציה

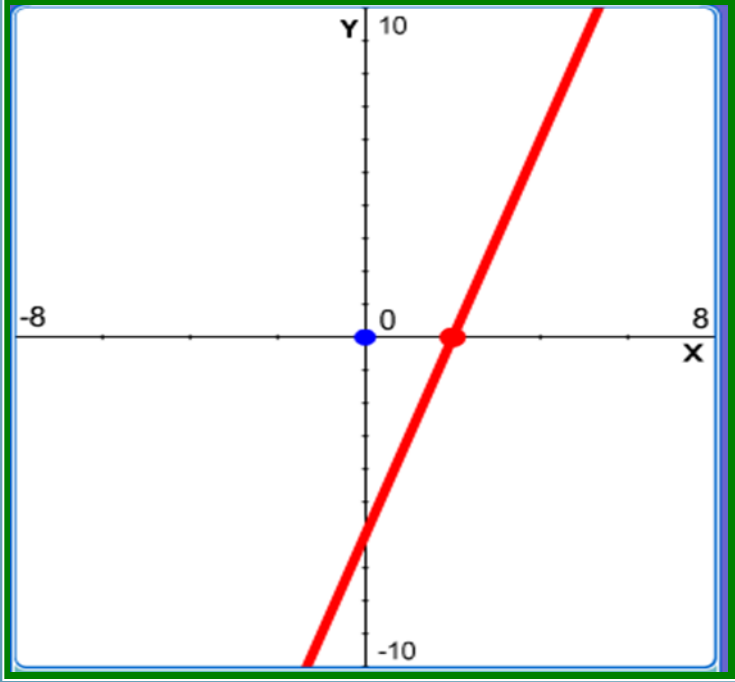


פתרון

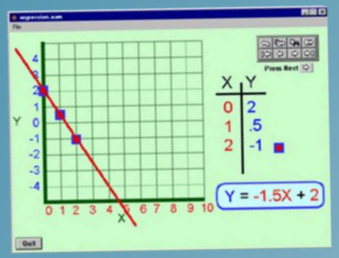


פונקציה קווית-20 נקודות

$$x > 2$$



לוח המשחק

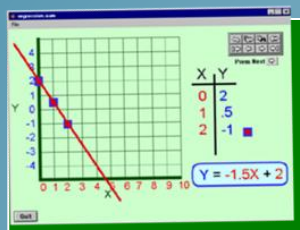


פונקציה קווית- 25 נקודות

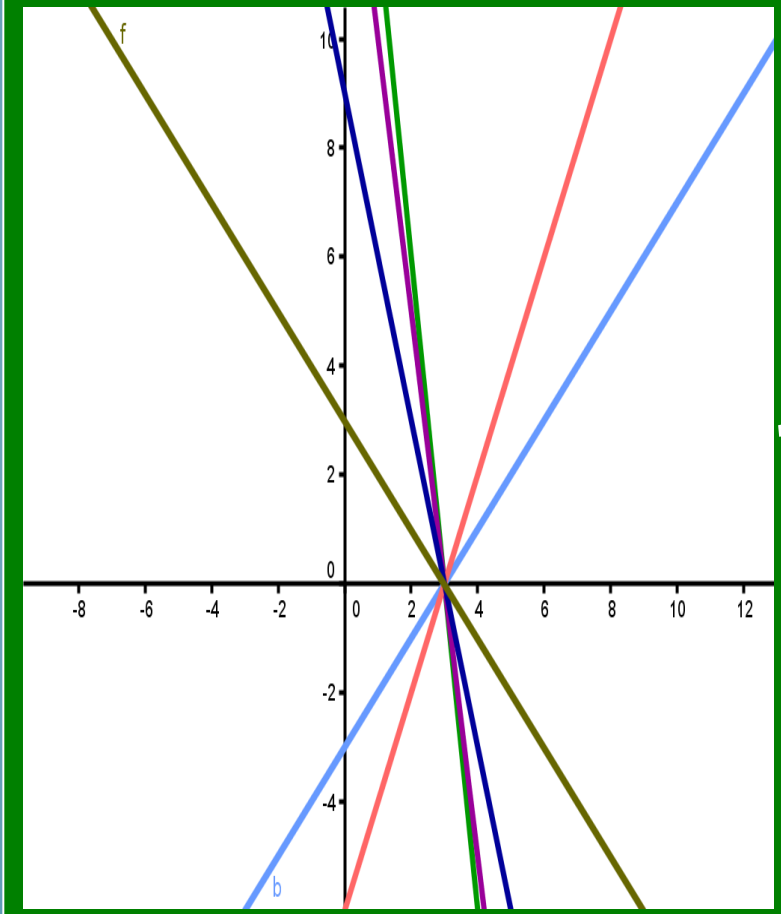
באיזו נקודה נפגשים הגרפים של הפונקציות הקוויות הרשומות בטבלה?:

y= 2x-6	y= -6x+18
y= -3x+9	y= x-3
y= -x+3	y= -5x+15

פתרון



פונקציה קווית-25 נקודות



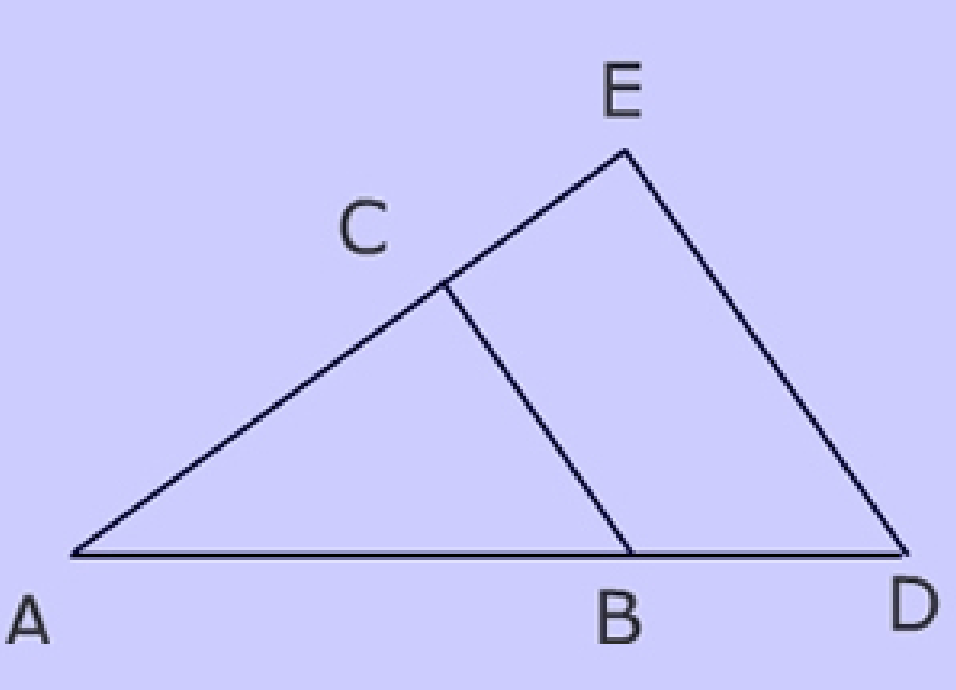
הגרפים של הפונקציות הנתונות נפגשים בנקודה: (3,0) נקודת החיתוך עם ציר x.

לוח המשחק

דמיון משולשים- 5 נקודות

נתון

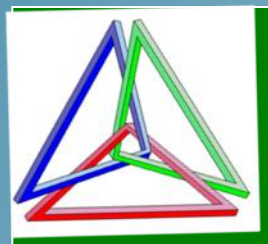
$$\Delta ABC \sim \Delta ADE$$



$$\frac{\overline{AB} = 20}{\overline{AD} = 30}$$

מהו יחס הדמיון?

פתרון



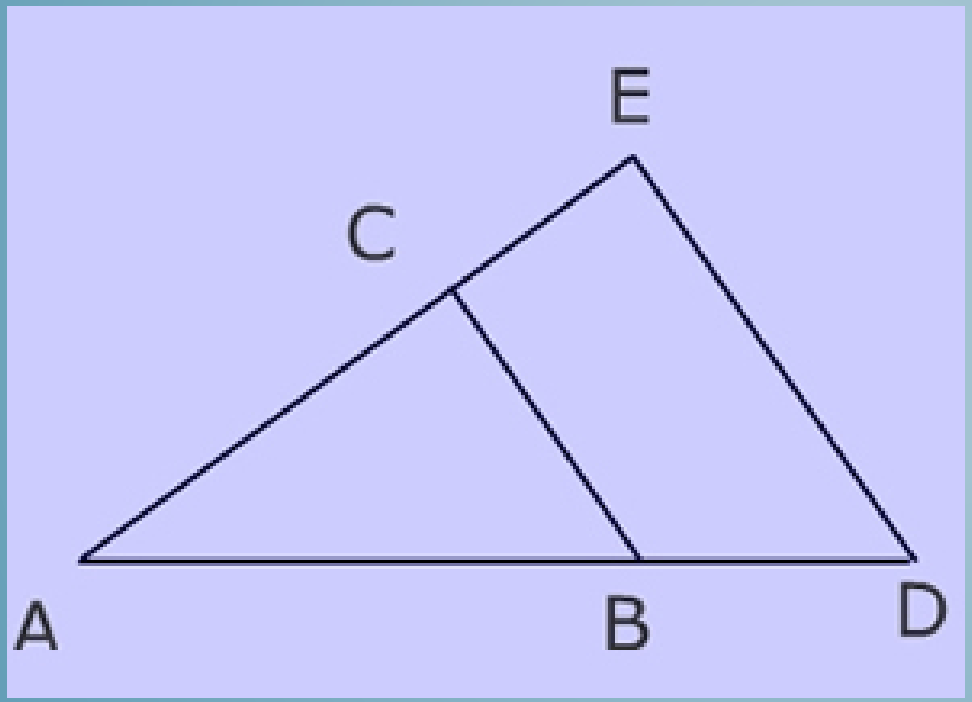
דמיון משולשים- 5 נקודות

יחס הדמיון הוא 1.5 או $\frac{2}{3}$

דמיון משולשים- 10 נקודות

נתון

$\Delta ABC \sim \Delta ADE$



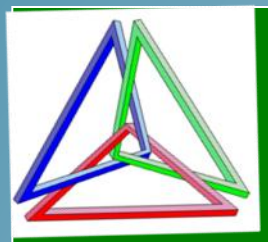
$\overline{AB} = 20$

$\overline{AD} = 30$

$\overline{AE} = 33$,

חשבו את AC

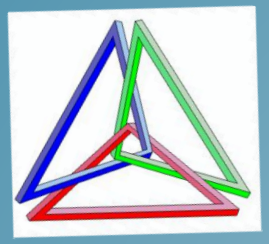
פתרון



דמיון משולשים- 10 נקודות

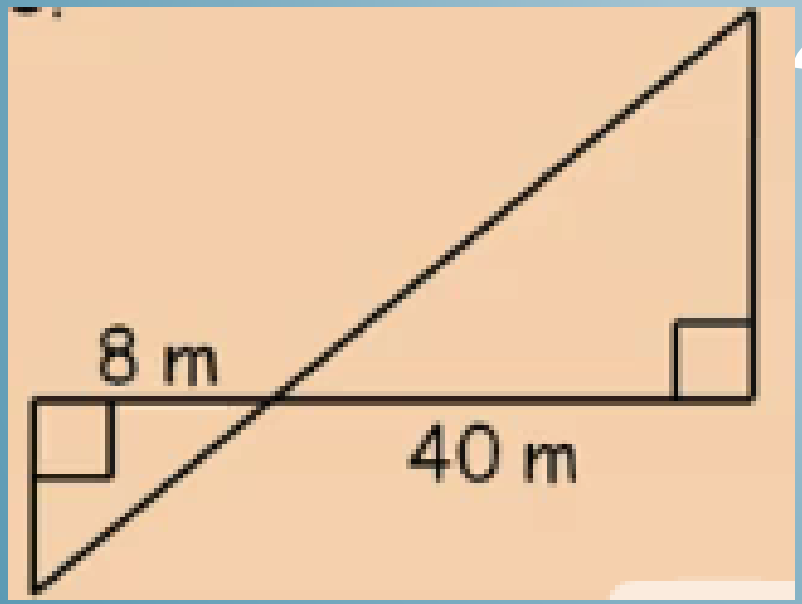
AE=22 ס"מ

לוח המשחק



דמיון משולשים- 15 נקודות

אם שטחו של המשולש הקטן הוא 20 מ"ר, מה שטחו של המשולש הגדול?



פתרון

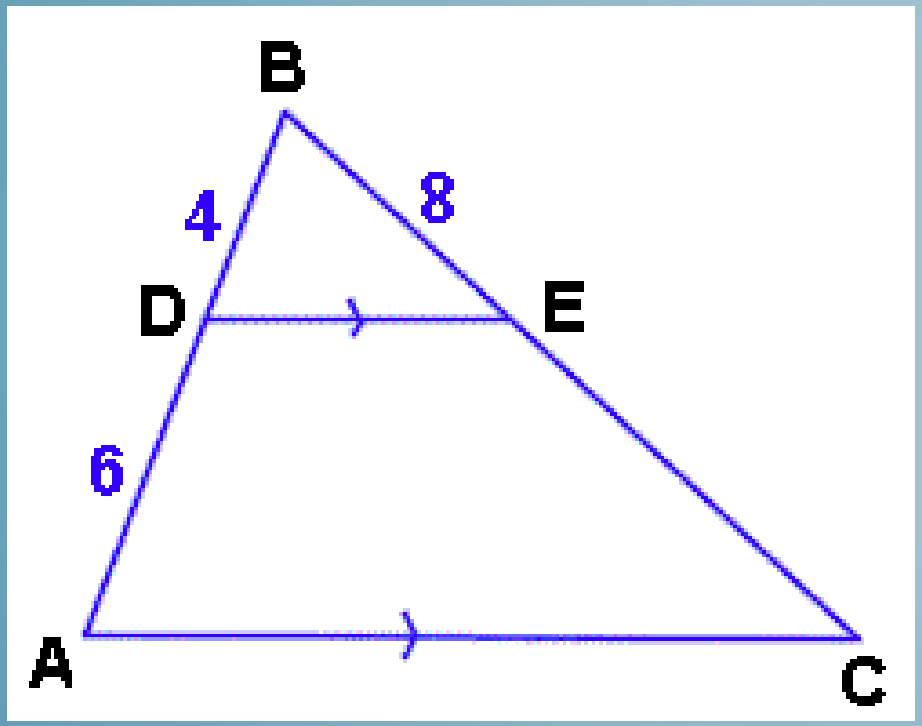


דמיון משולשים- 15 נקודות

שטח המשולש הגדול: 500 מ"ר

לוח המשחק

דמיון משולשים- 20 נקודות



נתון: $AC \parallel DE$

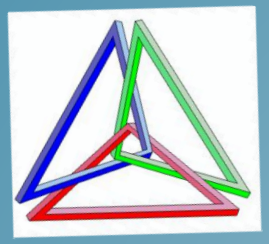
חשבו את אורך הקטע EC



דמיון משולשים- 20 נקודות

יחידות EC=12

לוח המשחק



דמיון משולשים- 25 נקודות

נתונים שני משולשים דומים.

אורכי הצלעות (בס"מ) של המשולש הראשון הם: 7, 9, 11.

אורכה של הצלע הקצרה של המשולש השני הוא 21 ס"מ.

מה היקפו של המשולש השני?

פתרון



דמיון משולשים- 25 נקודות

היקף המשולש השני :

81 ס"מ

לוח המשחק